



ورقة عمل رقم (18)

الصف : الثاني الأكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية
الدرس : التنظيم الهرموني والإتزان

1. أيّ العبارات التالية تفسر سبب بطء الاستجابة الهرمونية مقارنة بالاستجابة العصبية ؟

أ - لأنها تعتمد على العصبونات

ب - لأنها تنتقل عبر الدم

ج - لأنها لا تحتاج إلى مستقبلات

2. أيّ مما يلي يُعد مثالاً على غدة صماء ؟

أ - الغدة اللعابية

ب - الغدة الدرقية

ج - الغدة الهضمية

3. إذا زاد إفراز هرمون معين ولم تظهر استجابة في الخلايا المستهدفة، فإن السبب الأرجح هو:

أ - تلف الغدة الصماء

ب - غياب المستقبلات الهرمونية في الخلايا المستهدفة

ج - زيادة سرعة جريان الدم

4. أيّ مما يلي يوضح مفهوم الاتزان الداخلي؟

أ - ثبات البيئة الخارجية للجسم

ب - المحافظة على ثبات البيئة الداخلية ضمن حدود معينة

ج - استجابة الجسم للمنبهات الخارجية فقط

5. العلاقة بين الجهاز العصبي والغدد الصم تتمثل في أن كليهما:

أ - ينقل الإشارات بالطريقة نفسها

ب - يساهم في تنظيم وظائف الجسم والمحافظة على الاتزان

ج - يعمل كلّ منهما بشكل مستقل

6. أيّ الغدد التالية لها دور مباشر في تنظيم معدل الأيض في الجسم؟

أ - الغدة الكظرية

ب - الغدة الدرقية

ج - جارات الدرقية

7. ارتفاع مستوى هرمون الأدرينالين في الدم يؤدي غالباً إلى:

أ - تباطؤ ضربات القلب

ب - زيادة الاستعداد لحالات الطوارئ

ج - خفض مستوى السكر في الدم

8. أي مما يلي يميز الهرمونات عن السيلالات العصبية؟

أ - سرعة الاستجابة

ب - انتقالها عبر الدم

ج - اعتمادها على المشابك العصبية

9. إذا حدث خلل في الغدة النخامية، فإن التأثير المتوقع هو:

أ - اضطراب عمل غدة واحدة فقط

ب - اضطراب تنظيم معظم الغدد الصم

ج - توقف الإحساس

10. أي الحالات التالية تدل على خلل في الاتزان الهرموني؟

أ - ثبات درجة حرارة الجسم

ب - اضطراب النمو أو الأيض

ج - استقرار مستوى السكر في الدم

11. أي مما يلي يوضح مبدأ التغذية الراجعة السلبية؟

أ - زيادة إفراز الهرمون عند ارتفاع مستواه

ب - تقليل إفراز الهرمون عند وصوله للمستوى الطبيعي

ج - توقف إفراز الهرمون نهائيًا

12. الدور الرئيس للغدة الكظرية يتمثل في:

أ - تنظيم النمو

ب - مساعدة الجسم على الاستجابة للتوتر والطوارئ

ج - تنظيم مستوى الكالسيوم

13. أي مما يلي يفسر استمرار تأثير الهرمونات لفترة أطول من تأثير السيلالات العصبية؟

أ - بطء تحللها في الجسم

ب - انتقالها عبر الأعصاب

ج - سرعتها العالية

14. فقدان الاتزان الداخلي في الجسم يؤدي غالبًا إلى:

أ - زيادة كفاءة الأجهزة

ب - اضطراب الوظائف الحيوية

ج - تحسين الاستجابة العصبية

15. الهدف الرئيس من عمل الغدد الصم هو:

أ - حدوث حركة عضلية

ب - تنظيم العمليات الحيوية والمحافظة على الاتزان الداخلي

ج - استقبال المنبهات الخارجية